

openwrt 编译校园网防检测固件（例新路由 3 newifi D2）

By: 风中等你 y

注：本教程参考了 <https://y5hwpw3fsi.feishu.cn/docx/U00wdHReDoUdewxwlpGckSjin3d> 区别为本教程为本地编译教程，因时间精力有限，本教程可能图文完善度较差，请结合上面的教程和视频操作

一、搭建本地编译环境（要有科学上网条件）

1. 下载 Ubuntu 镜像，Ubuntu 22.04.3 LTS

官网：<https://cn.ubuntu.com/download/desktop>

下载链接：

<https://releases.ubuntu.com/22.04/ubuntu-22.04.3-desktop-amd64.iso>

2. 下载 VM 虚拟机免费正版

下载链接：

<https://download3.vmware.com/software/wkst/file/VMware-workstation-fu11-15.5.7-17171714.exe>

注册码：UY758-ORXEQ-M81WP-8ZM7Z-Y3HDA

3. VM 虚拟机安装

可以跟着视频操作，也可以参考下面的教程链接：

https://blog.csdn.net/weixin_45912291/article/details/108894737

4. 安装 Ubuntu 虚拟机

请跟着视频操作

5. 配置编译环境

注意

不要用 root 用户进行编译

国内用户编译前最好准备好梯子

安装编译依赖

终端命令行输入

```
sudo apt update -y
```

执行完毕后再输入

```
sudo apt full-upgrade -y
```

执行完毕后再输入

```
sudo apt install -y ack antlr3 asciidoc autoconf automake autopoint  
binutils bison build-essential \  
bzip2 ccache cmake cpio curl device-tree-compiler fastjar flex gawk  
gettext gcc-multilib g++-multilib \  

```

```
git gperf haveged help2man intltool libc6-dev-i386 libelf-dev  
libglib2.0-dev libgmp3-dev libltdl-dev \  
libmpc-dev libmpfr-dev libncurses5-dev libncursesw5-dev libreadline-dev  
libssl-dev libtool lrzsz \  
mkisofs msmtp nano ninja-build p7zip p7zip-full patch pkgconf python2.7  
python3 python3-pyelftools \  
libpython3-dev qemu-utils rsync scons squashfs-tools subversion swig  
texinfo uglifyjs upx-ucl unzip \  
vim wget xmlto xxd zlib1g-dev python3-setuptools
```

下载 LEDE 的源代码，命令行输入

```
git clone https://github.com/coolsnowwolf/lede
```

进入 LEDE 的目录

```
cd lede
```

拉取校园网防检测所需要的模块

命令行输入

```
git clone https://github.com/E0Y0H00/UA2F.git package/UA2F
```

执行完毕后再输入

```
git clone https://github.com/E0Y0H00/rkp-ipid.git package/rkp-ipid
```

缝合一些其他插件

添加下面代码复制到 lede 源码根目录 feeds.conf.default 文件（不是命令行直接输入，首先需要 vi 打开对应的文件，建议看视频操作）

```
src-git kenzo https://github.com/kenzok8/openwrt-packages
```

```
src-git small https://github.com/kenzok8/small
```

更新 feed 模块，命令行输入

```
./scripts/feeds update -a
```

稍等执行完毕后，再输入

```
./scripts/feeds install -a
```

二、开始本地编译 .config

打开编译菜单，命令行输入

```
make menuconfig
```

前三项根据自己的软路由选择（本人为 newifi D2）

Target Images 后两项数字分别改为 32 和 512

以下为校园网防检测必选

```
# 勾选上 ipid
```

```
# kernel-modules->Other modules->kmod-rkp-ipid
```

```
# 选上模块
# kernel modules->Netfilter Extensions->kmod-ipt-ipopt
# kernel modules->Netfilter Extensions->kmod-ipt-u32
# 勾选上 ua2f
# network->Routing and Redirection->ua2f
# 选上模块
# network->firewall->iptables-mod-conntrack-extra
# network->firewall->iptables-mod-filter
# network->firewall->iptables-mod-ipopt
# network->firewall->iptables-mod-u32
```

根据自己喜好选择插件，然后保存退出

参考对照链接 <https://www.right.com.cn/forum/thread-344825-1-1.html>

三、本地编译固件

下载 dl 库

命令行 make download -j8 输入

编译固件（-j 后面是线程数，第一次编译推荐用单线程）

make V=s -j1

编译完成后输出路径：bin/targets

四、固件刷入

这里根据路由器型号差异，有不同的刷入方案，强烈推荐刷机前先刷入 breed 不死，避免刷机失败导致机器成砖

推荐大家去恩山无线论坛搜索教程，网址链接在最下方

五、配置 openwrt

1. 防检测配置

- 进入 OpenWRT 系统设置，勾选 Enable NTP client（启用 NTP 客户端）和 Provide NTP server（作为 NTP 服务器提供服务）
- NTP server candidates（候选 NTP 服务器）四个框框分别填写
ntp1.aliyun.com、timel.cloud.tencent.com、stdtime.gov.hk、pool.ntp.org
这里最好手动同步下时间，避免一些未知的错误

2. 防火墙添加一下自定义规则

```
iptables -t nat -A PREROUTING -p udp --dport 53 -j REDIRECT --to-ports 53
```

```
iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 53 -j REDIRECT --to-ports 53
```

通过 rkp-ipid 设置 IPID

若没有加入 rkp-ipid 模块，此部分不需要加入

```
iptables -t mangle -N IPID_MOD
```

```
iptables -t mangle -A FORWARD -j IPID_MOD
```

```
iptables -t mangle -A OUTPUT -j IPID_MOD
```

```
iptables -t mangle -A IPID_MOD -d 0.0.0.0/8 -j RETURN
```

```
iptables -t mangle -A IPID_MOD -d 127.0.0.0/8 -j RETURN
```

#由于本校局域网是A类网，所以我将这一条注释掉了，具体要不要注释结合你所在的校园网

```
# iptables -t mangle -A IPID_MOD -d 10.0.0.0/8 -j RETURN
```

```
iptables -t mangle -A IPID_MOD -d 172.16.0.0/12 -j RETURN
```

```
iptables -t mangle -A IPID_MOD -d 192.168.0.0/16 -j RETURN
```

```
iptables -t mangle -A IPID_MOD -d 255.0.0.0/8 -j RETURN
```

```
iptables -t mangle -A IPID_MOD -j MARK --set-xmark 0x10/0x10
```

防时钟偏移检测

```
iptables -t nat -N ntp_force_local
```

```
iptables -t nat -I PREROUTING -p udp --dport 123 -j ntp_force_local
```

```
iptables -t nat -A ntp_force_local -d 0.0.0.0/8 -j RETURN
```

```
iptables -t nat -A ntp_force_local -d 127.0.0.0/8 -j RETURN
```

```
iptables -t nat -A ntp_force_local -d 192.168.0.0/16 -j RETURN
```

```
iptables -t nat -A ntp_force_local -s 192.168.0.0/16 -j DNAT  
--to-destination 192.168.1.1
```

通过 iptables 修改 TTL 值 数字为需要的修改的 ttl 值

```
iptables -t mangle -A POSTROUTING -j TTL --ttl-set 64
```

iptables 拒绝 AC 进行 Flash 检测

```
iptables -I FORWARD -p tcp --sport 80 --tcp-flags ACK ACK -m string --algorithm --string " src=\"http://1.1.1.\" -j DROP
```

3. UA2F 配置（通过 xshell SSH 链接操作）

开机自启

```
uci set ua2f.enabled.enabled=1
```

自动配置防火墙（默认开启）（建议开启）

```
uci set ua2f.firewall.handle_fw=1
```

```
uci set ua2f.firewall.handle_tls=1
```

```
uci set ua2f.firewall.handle_mmtls=1
```

```
uci set ua2f.firewall.handle_intranet=1
```

保存配置

```
uci commit ua2f
```

操作：# 开机自启

```
service ua2f enable
```

启动 ua2f

```
service ua2f start
```

手动关闭 ua2f

```
service ua2f stop
```

4. WIFI 自启设置

如果 WIFI 不能随路由器启动而自启

请在系统->启动项->本地启动脚本的 exit 0 前加入

```
ifconfig ra0 up
```

```
ifconfig rai0 up
```

并提交

附：本教程来自网上开源教程的整合

关于某大学校园网共享上网检测机制的研究与解决方案

<https://blog.sunbk201.site/posts/crack-campus-network>

UA2F 开发者博客 (Zxilly)

<https://learningman.top/archives/304>

openwrt 编译校园网防检测固件 (例 r2s)

<https://y5hwpw3fsi.feishu.cn/docx/U00wdHReDoUdewxwlpGckSjin3d>

欢迎来到 Lean 的 LEDE 源码仓库

<https://github.com/coolsnowwolf/lede>

恩山无线论坛

<https://www.right.com.cn/forum/forum.php>

科学上网机场

<https://shuttle.gt-in.com/aff.php?aff=6075>

ua 检测网站

<http://ua.233996.xyz/>